◆ تفوّق

المستوى: السنة الأولى متوسط **المادة:** العلوم الفيزيائية **المدة:** ساعة ونصف

اختبار الفصل الأول في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

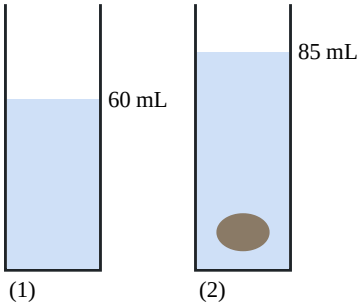
التمرين الأول (6 نقاط)

انقل وأكمل الجمل التالية:

1. توجد المادة في الطبيعة في ثلاث حالات: ....، ..... و .....
2. تحوّل المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة يسمى .....
3. تحوّل المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية يسمى .....
4. تحوّل بخار الماء إلى قطرات ماء على زجاج النافذة الباردة يسمى .....
5. تحوّل الماء السائل إلى جليد يسمى .....

التمرين الثاني (6 نقاط)

لقياس حجم حجر، وضع تلميذ ماءً في مخبار مدرج (الشكل 1)، ثم أدخل الحجر فيه (الشكل 2).



1. ما هو حجم الماء قبل إدخال الحجر؟
2. ما هو مستوى الماء بعد إدخال الحجر؟
3. استنتج حجم الحجر بـ mL ثم بـ $\mathrm{cm^3}$.
4. كتلة الحجر $65\ \mathrm{g}$. بأي جهاز قِيست هذه الكتلة؟

الوضعية الإدماجية (8 نقاط)

وضع سعيد قارورة زجاجية مملوءة بالماء حتى آخرها ومغلقة في المُجمِّد. في اليوم الموالي وجد القارورة مكسورة.

1. ما التحول الذي حدث للماء داخل المجمد؟
2. هل تغيرت كتلة الماء؟ وهل تغير حجمه؟
3. فسّر سبب انكسار القارورة.
4. عند تسخين قطعة جليد نقي، تبقى درجة حرارتها ثابتة عند $0\ ^\circ\mathrm{C}$ طوال مدة انصهارها. ماذا تستنتج؟

بالتوفيق